1. 精益六西格玛流程

通过总结不同行业施行精益六西格玛项目的 259 个案例可以得到两个主要结论：

1. 精益六西格玛项目主要在发展中国家施行，因为发展中国家工业基础较为薄弱，许多企业面临着资源有限、技术水平相对较低等挑战，因此更需要通过精益六西格玛等管理方法来提升运营效率和产品质量，以增强市场竞争力。

2. 精益六西格玛项目实施成功与否很大程度上取决于人的因素，项目成功的主要因素有高管支持、组织培训、企业文化等，同时这些要素的缺乏也正是导致精益六西格玛项目失败的主要原因。

进一步分析精益六西格玛项目的主要推进器——DMAIC，可以发现虽然有很多统计分析工具（如控制图、方差分析、假设检验等）可供选择，但其中多数工具也依赖于人力素质，如头脑风暴、失效模式与效应分析、因果图、流程图等，人员要素过多会有以下几个风险：

1. 员工参与度不足的风险：缺乏员工的积极参与可能导致项目推进缓慢，甚至失败，因为精益六西格玛的核心理念之一就是全员参与和持续改进；

2. 员工素质参差不齐的风险：如果员工缺乏这些必要的知识和技能，将直接影响项目的执行效果和质量；

3. 人为错误和偏差的风险：人力操作更容易受到疲劳、情绪、经验水平等个人因素的影响，可能导致在数据收集、分析和改进措施的实施过程中出现错误或偏差，从而影响项目的成果和效益。

4. 持续性和稳定性的挑战：由于人员的离职或调动，项目的持续性和稳定性可能会受到影响；

5.主观性和不一致性的风险：人在判断和决策时往往受到主观性的影响，这可能导致在不同情况下或不同人员之间出现不一致的决策结果。

如果将人工智能技术应用与精益六西格玛相关的生产大数据分析，部分代替人力因素，则可以避免上述风险，保证项目进行，实现生产流程持续优化。基于此设想，以稳心颗粒生产过程作为案例分析，详述如下。

2. 稳心颗粒生产流程全要素分析

2.1 稳心颗粒工艺流程

数字化生产车间系统将阐明生产全流程的物料参数、过程参数及生产指令等信息。基于生产过程 IDEF0 图，稳心颗粒制造过程如下图所示：

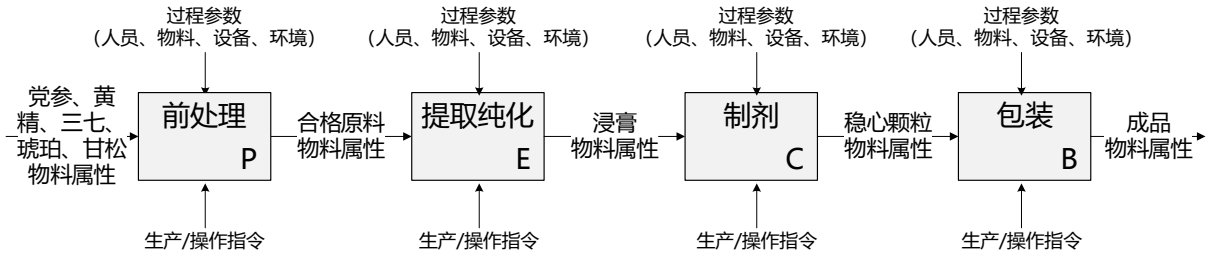

图 1 稳心颗粒制造过程区块信息流

图中方块为单元工艺环节，左侧箭头表示进入当前单元工艺环节的“进料物料属性”，右侧箭头表示经过当前单元工艺环节后输出的“出料物料属性”，上侧箭头表示当前单元工艺环节过程中需采集的“过程参数”，下侧箭头表示当前单元工艺环节接收的“指令”。

生产过程中的所有过程参数、物料属性均须由特定的检测装备获得，进而经由物联网进行数据传输；同时，终端的控制指令亦须经由物联网传输至生产单元终端，对生产过程实现实时、精准控制。此外，由于各个单元工艺环节的操作均涉及人员相关数据，因此在 IDEF0 图中不显示，而在信息流说明表中进行说明。

在区块信息流的描述中只涉及区块共有数据，各单元工艺环节的数据将在后续区块内信息流中进行分析，因此本节中只涉及各区

块的投料、出料属性数据，环境监测数据和数据获取对应的检测装备，详见下表。

表 2-1 稳心颗粒制造过程区块信息流说明表

序号	区块	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	检测装备
P	前处理	前处理设备	1. 录入党参、黄精、三七、琥珀、甘松属性 2. 接收生产工单并下达生产指令 3. 实时采集区块内环境数据，超限报警	党参、黄精、三七、琥珀、甘松基础数据：批号、重量、产地、采收日期、性状、鉴别	合格原料基础数据：批号、重量、产地、采收日期、性状、鉴别	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	条码枪 悬浮粒子计数器 乙醇气体检测报警器 风速传感器 压差传感器 压缩空气流量计 分析仪器 温度计 湿度计
				党参、黄精、三七、琥珀、甘松质量属性数据：重金属残留量、有机农药残留量、酸不溶性灰分、浸出物、二氧化硫、微生物限度	合格原料质量属性数据：重金属残留量、有机农药残留量、酸不溶性灰分、浸出物、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量		

序号	区块	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	检测装备
E	提取纯化	提取纯化设备	1. 录入合格原料属性 2. 接收生产工单并下达生产指令 3. 实时采集区块内环境数据，超限报警	合格原料基础数据：批号、重量、产地、采收日期、性状、鉴别	浸膏基础数据：批号、体积、生产日期	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	悬浮粒子计数器 风速传感器 压差传感器 压缩空气流量计 分析仪器 温度传感器 pH 传感器 密度传感器 黏度传感器 电导率传感器 压缩空气流量计 冷凝水流量计 蒸汽流量计 乙醇气体检测报警器 温度计 湿度计
				合格原料质量属性数据：重金属残留量、有机农药残留量、酸不溶性灰分、浸出物、二氧化硫、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量、指纹图谱相似度、杂质、水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、炽灼残渣	浸膏质量属性数据：党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量、重金属含量	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	

序号	区块	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	检测装备
C	制剂	制剂设备	1. 录入稳心颗粒原料药、剂型成品属性 2. 接收生产工单并下达生产指令 3. 实时采集区块内环境数据，超限报警	稳心颗粒原料药基础数据：批号、产量、生产日期	稳心颗粒制剂基础数据：批号、重量、生产日期、性状、鉴别、重量差异	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	悬浮粒子计数器 风速传感器 压差传感器 压缩空气流量计 分析仪器 温度传感器 压缩空气流量计 水分测定仪器 粒度测定仪器 温度计 湿度计
				稳心颗粒原料药质量数据：无	稳心颗粒制剂质量数据：党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量、指纹图谱相似度、重金属含量、农药残留、黄曲霉毒素总量、微生物、溶出度、粒度		
B	包装	包装设备	1. 接收生产工单并下达生产指令 2. 实时	稳心颗粒剂型基础数据：批号、重量、生产日期	稳心颗粒成品基础数据：批号、产量、生产日期	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	悬浮粒子计数器 风速传感器 压差传感器 压缩空气流量计

序号	区块	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	检测装备
			采集区块内环境数据，超限报警	稳心颗粒剂型质量属性数据：党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量、指纹图谱相似度、黄曲霉毒素总量、微生物、溶出度、粒度	稳心颗粒原料药质量数据：无	环境监测数据：温度、湿度、光照强度、PM2.5、可燃气体含量、洁净区气压、悬浮粒子含量、空调风速	温度计 湿度计

2.2 前处理要素分析

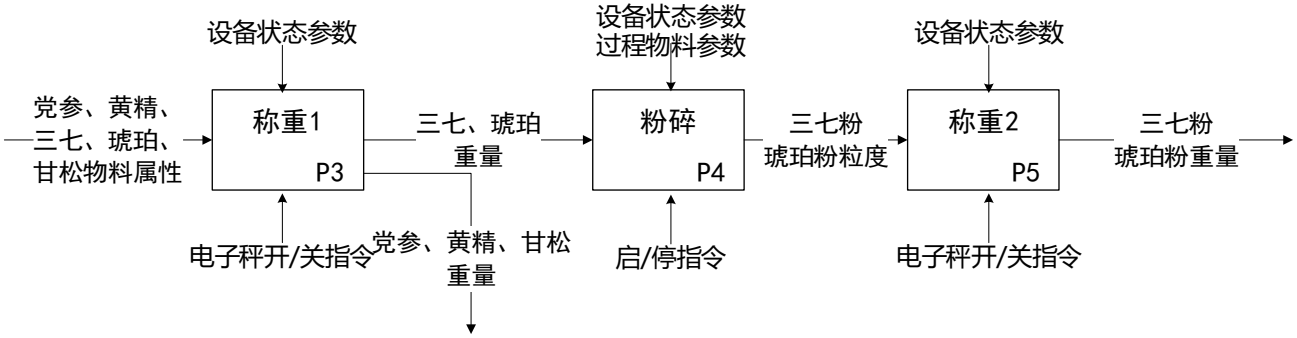

图 2 前处理区块信息流 IDEF0 图

下表列出前处理区块信息流详细信息

表 2-2 前处理区块信息流说明表

<table>
<tr><th>序号</th><th>单元</th><th>设备</th><th>功能</th><th>投料数据</th><th>出料数据</th><th>过程参数</th><th>指令</th></tr>
<tr><td rowspan="3">P3</td><td rowspan="3">称重</td><td rowspan="3">电子秤</td><td rowspan="3">1.接收电子秤开/关指令；
2.执行原料称重</td><td>基础数据：党参、黄精、三七、琥珀、甘松需求量</td><td>基础数据：投料量</td><td>设备状态参数：设备自检数据、电子秤自检状态</td><td rowspan="2">操作指令：电子秤开、电子秤关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量属性数据：党参、黄精、三七、琥珀、甘松性状、微生物浓度</td><td rowspan="2">质量属性数据：无</td><td>过程物料属性：无</td></tr>
<tr><td>人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录</td><td>工艺参数：无</td></tr>
<tr><td>P4</td><td>粉碎</td><td>粉碎机</td><td>1.接收启/停指令；
2.执行三七、</td><td>基础数据：三七、琥珀重量</td><td>基础数据：三七粗粉、琥珀细粉重量</td><td>设备状态参数：粉碎机自检状态参数</td><td>操作指令：粉碎机启动、粉碎机停止</td></tr>
</table>

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
			琥珀粉碎	质量属性数据：无	质量属性数据：三七粗粉、琥珀细粉粒度	过程物料属性：三七、琥珀粒度	工艺参数：无
						人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录	
P5	称重2	电子秤	1.接收电子秤开/关指令； 2.执行三七粗粉、琥珀细粉称重	基础数据：三七粗粉、琥珀细粉需求量	基础数据：投料量	设备状态参数：设备自检数据、电子秤自检状态	操作指令：电子秤开、电子秤关
				质量属性数据：三	质量属性数据：无	过程物料属性：无	

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
				七粗粉、琥珀细粉粒度		人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录	工艺参数：无

2.3 提取纯化过程要素分析

稳心颗粒制造过程提取纯化区块的药材提取物生产子区块包括药材提取物生产过程中药用物料发生转移、转化的直接相关的所有单元工艺环节，所涉及的物料为 3.1.2 节中所制备和调配的药材及药用辅料，其 IDEF0 图如下图所示。

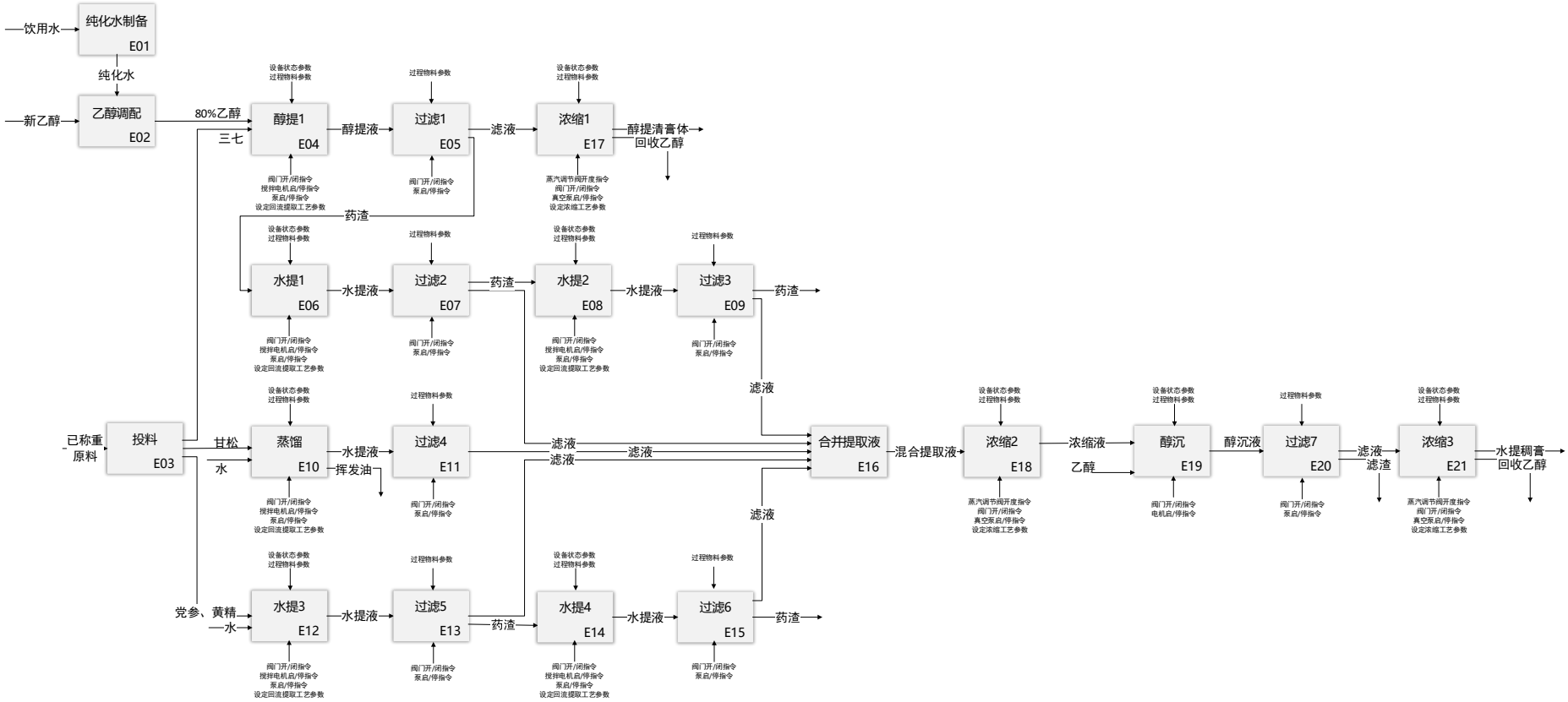

图 3 提取纯化区块信息流 IDEF0 图

下表列出提取纯化区块信息流详细信息

表 2-3 提取纯化区块信息流说明表

<table>
<tr><th>序号</th><th>单元</th><th>设备</th><th>功能</th><th>投料数据</th><th>出料数据</th><th>过程参数</th><th>指令</th></tr>
<tr><td rowspan="3">E04</td><td rowspan="3">醇提</td><td rowspan="3">多功能提取罐/提取液储罐</td><td rowspan="3">1. 接收阀门开/闭指令；
2. 接收搅拌电机启/停指令；
3. 接收泵启/停指令
4. 接收设定的工艺参数；
5. 执行回流提取单元工艺</td><td>基础数据：三七重量、80%乙醇加入量、批号、生产日期</td><td>基础数据：提取液体积、药渣重量、批号、生产日期</td><td>设备状态参数：蒸汽阀门开度、搅拌转速、回流状态、液位、温度、蒸汽压力</td><td rowspan="2">操作指令：
投料阀门开、投料阀门闭、进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀门闭、搅拌电机启、搅拌电机停、泵启、泵停、冷凝水阀门开、冷凝水阀门闭、蒸汽阀门开度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三七质量属性数据：无</td><td rowspan="2">提取液质量属性数据：pH</td><td>过程物料属性：温度、pH、电导率、光谱数据</td></tr>
<tr><td>人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录</td><td>工艺参数：
三七投料量、80%乙醇加入量、浸泡时长、提取次数</td></tr>
<tr><td>E06、E08、E12、E14</td><td>水提</td><td>多功能提取罐/提取</td><td>1. 接收阀门开/闭指令；
2. 接收</td><td>基础数据：党参、甘松、黄精、三七药渣重量、水体积、批号、</td><td>基础数据：提取液体积、药渣重量、批号、生产日期</td><td>设备状态参数：蒸汽阀门开度、搅拌转速、回流状态、液位、温度、蒸汽压力</td><td>操作指令：
投料阀门开、投料阀门闭、进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀</td></tr>
</table>

		液储罐	搅拌电机启/停指令； 3. 接收泵启/停指令 4. 接收设定的工艺参数； 5. 执行回流提取单元工艺	生产日期			门闭、搅拌电机启、搅拌电机停、泵启、泵停、冷凝水阀门开、冷凝水阀门闭、蒸汽阀门开度
				党参、甘松、黄精、三七药渣质量属性数据：无	提取液质量属性数据： pH	过程物料属性：温度、pH、电导率、光谱数据 人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录	工艺参数： 党参、甘松、黄精、三七药渣投料量、水加入量、浸泡时长、提取次数
E10	蒸馏	多功能蒸馏罐/提取液储罐	1. 接收阀门开/闭指令； 2. 接收搅拌电机启/停指令； 3. 接收泵启/停指令 4. 接收	基础数据：甘松重量、水体积、批号、生产日期	基础数据：挥发油体积、提取液体积、药渣重量、批号、生产日期	设备状态参数：蒸汽阀门开度、搅拌转速、回流状态、液位、温度、蒸汽压力	操作指令： 投料阀门开、投料阀门闭、进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀门闭、搅拌电机启、搅拌电机停、泵启、泵停、冷凝水阀门开、冷凝水阀门闭、蒸汽阀门开度

			设定的工艺参数； 5. 执行回流提取单元工艺				
				甘松质量属性数据：无	提取液质量属性数据：pH 挥发油质量属性数据：无	过程物料属性：温度、pH、电导率、光谱数据	工艺参数： 甘松加料量、水加入量、浸泡时长、提取次数
E05、E07、E09、E11、E13、E15、E20	过滤	板框过滤器	接收阀门开/闭指令； 接收泵启/停指令； 执行过滤单元工艺	基础数据：重量、批号、生产日期	基础数据：滤液体积、药渣重量、批号、生产日期	设备状态参数：无	操作指令： 进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀门闭
				质量属性数据：无	质量属性数据：无	过程物料属性：无	
						人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录	工艺参数： 无
E17、E18、E21	浓缩	双效蒸发器	接收阀门开/闭指令； 接收蒸汽调节	基础数据：药液体积、批号、生产日期	基础数据：浓缩液体积、回收乙醇体积、批号、生产日期	设备状态参数：一效真空度、二效真空度、一效蒸发室液位、二效蒸发室液位、一效温度、二效温度、真空泵运行	操作指令： 进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀门闭、真空泵启、真空泵停、蒸汽调节阀开度、放空阀开、放空

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">阀开度指令；
接收真空泵启/停指令；
执行回收浓缩工艺</td><td></td><td></td><td>状态</td><td>阀闭</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量属性数据：药液乙醇含量</td><td rowspan="2">质量属性数据：浓缩液乙醇含量、回收乙醇浓度、浓缩液相对密度</td><td>过程物料属性：乙醇浓度、相对密度、光谱数据</td><td></td></tr>
<tr><td>人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录</td><td>工艺参数：
目标相对密度、目标乙醇含量、目标液位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">E19</td><td rowspan="3">醇沉</td><td rowspan="3">调配罐</td><td rowspan="3">接收阀门开/闭指令；
接收搅拌电机启/停指令；
执行醇沉单元工艺</td><td>基础数据：浓缩液体积、批号、生产日期</td><td>基础数据：药液体积、批号、生产日期</td><td>设备状态参数：搅拌转速</td><td rowspan="2">操作指令：
进液阀门开、进液阀门闭、出液阀门开、出液阀门闭、排渣阀门开、排渣阀门闭、搅拌电机启、搅拌电机停</td></tr>
<tr><td>质量属性数据：浓缩液乙醇浓度、浓缩液相对密度</td><td>质量属性数据：药液乙醇浓度</td><td>过程物料属性：pH、乙醇浓度、相对密度、光谱数据</td></tr>
<tr><td></td><td>人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录</td><td>工艺参数：
目标乙醇浓度、搅拌时长、静置时长</td></tr>
</table>

2.4 制剂过程要素分析

根据 3.1 节中对于稳心颗粒制剂区块的描述以及各个单元工艺环节所处理的物料，可以将制剂区块划分为药用辅料配制子区块和稳心颗粒生产子区块，本节将使用 IDEF0 图对以上 2 个子区块的信息流进行描述。在稳心颗粒制造过程制剂区块中所涉及的药用辅料

包括蔗糖、β-环糊精、糊精和阿司帕坦，制剂区块的稳心颗粒生产子区块包括稳心颗粒生产过程中药用物料发生转移、转化的直接相关的所有单元工艺环节，所涉及的物料为混合浸膏以及 3.1.4 节所制备的药用辅料，其 IDEF0 图如下图所示。

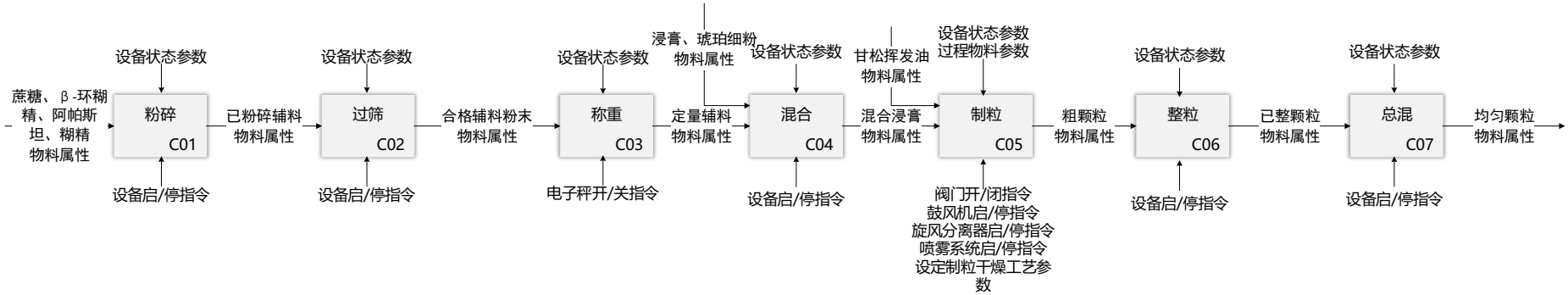

图 4 制剂区块信息流 IDEF0 图

下表列出制剂区块信息流详细信息

表 2-4 制剂区块信息流说明表

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
C01-	粉碎	粉筛机	1.执行粉筛工艺	基础数据：糊精需求量、β-环糊精需求量、阿司帕坦需求	基础数据：糊精粉末需求量、β-环糊精粉末需求量、阿司帕	设备参数状态：设备自检数据	操作指令：设备启、设备停

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
C02	过筛			量、糊精需求量	坦粉末需求量、糊精粉末需求量、粉末粒度		
				质量属性数据：无	质量属性数据：物料粒度	过程物料属性：物料粒径 人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录	工艺参数：物料粒度
C03	称重	电子秤	1.接收电子秤开/关指令； 2.执行辅料称重	辅料基础数据：药材批号、产地、采收日期	药材基础数据：重量	设备状态参数：电子秤自检状态	操作指令：电子秤开、电子秤关
				辅料质量属性数据：无	药材质量属性数据：无	过程物料属性：无 人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录基本信息、签到数据、操作记录	工艺参数：目标称重量
C04	混合	混合机	1.接收搅拌机启/停指令； 2.接收阀门开/闭指令；	基础数据：浸膏量、琥珀细粉量、辅料粉末量	基础数据：混合浸膏体积、批号、生产日期	设备状态参数：搅拌转速、设备自检数据	操作指令：进液阀开、进液阀闭、搅拌机开、搅拌机闭
				挥发油、浸膏质量属性数据：无	质量属性数据：混合浸膏含水	过程物料属性：无	工艺参数：搅拌

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
			3.执行制软材工艺		量、软材均匀度	人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录	机转速、搅拌时间、70%进液乙醇流量
C05	制粒	流化床制粒机	1. 接受阀门开/关指令 2. 接受泵开/关指令 3. 加热开/停指令 4. 进料/出料指令 5. 混合辅料 6. 喷雾制粒 7. 干燥颗粒	甘松挥发油、混合浸膏基础数据：体积、批号、生产日期	颗粒基础数据：颗粒总重、批号、生产日期	设备状态参数：温度、风速、压缩空气雾化压力、蠕动泵流量、加热时间	操作指令：设备启、设备停
				质量属性数据：软材含水量、软材均匀度	颗粒质量属性数据：温度、微生物限度、含量均匀度、水分、粒度、溶出度、干燥失重	过程物料属性：颗粒粒径、含水量	工艺参数：目标颗粒水分、目标颗粒粒度
						人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录	
C06	整粒	整粒机	1. 接收整粒机开/关指令； 2. 执行整粒工艺	基础数据：颗粒重量、批号、生产日期	基础数据：颗粒重量、批号、生产日期	设备状态参数：设备自检数据	操作指令：设备启、设备停
				质量属性数据：颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重	质量属性数据：颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重	过程物料属性：无	工艺参数：无
						人员相关数据：操作人员基本信息、签到	

序号	单元	设备	功能	投料数据	出料数据	过程参数	指令
						数据、操作记录	
C07	总混	多向运动混合机	1. 接收多向运动混合机开/关指令； 2. 执行总混工艺	基础数据：颗粒重量	基础数据：颗粒重量	设备状态参数：设备自检数据	操作指令：设备启、设备停
				质量属性数据：颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重	质量属性数据：颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重、含水量、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量、指纹图谱相似度、黄曲霉毒素总量、重金属含量	过程物料属性：无	工艺参数：混合时间、物料均匀度、混合转速
						人员相关数据：操作人员基本信息、签到数据、操作记录	

3. 生产全流程物料衡算

3.1 稳心颗粒制造过程概述

稳心颗粒制造工艺复杂，包含数十个单元工艺环节，可分为以原料配备、辅料配备等为主的前处理区块，以提取、浓缩、醇沉等工艺为主的提取纯化区块，以干燥、制粒为主的制剂区块和以包材配备、内包、外包为主的包装区块等四大工艺区块。本节将根据生产区块对制造过程进行描述并绘制物质流图。如下图所示：

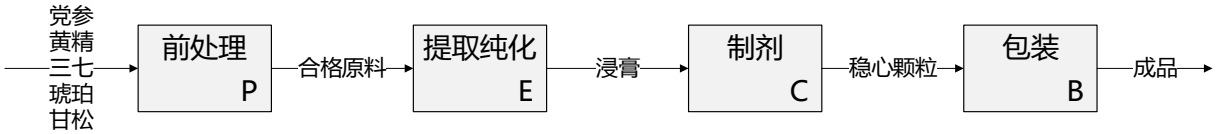

图 5 稳心颗粒制造工艺流程示意图

3.2 前处理区块物质流

称取党参 540 g，黄精 720 g，三七 100 g，琥珀 72 g，甘松 360 g。琥珀粉碎成细粉，三七粉碎成粗粉，粉碎结束后再次称重，计算损失。将称重好的原料暂存备提取使用。

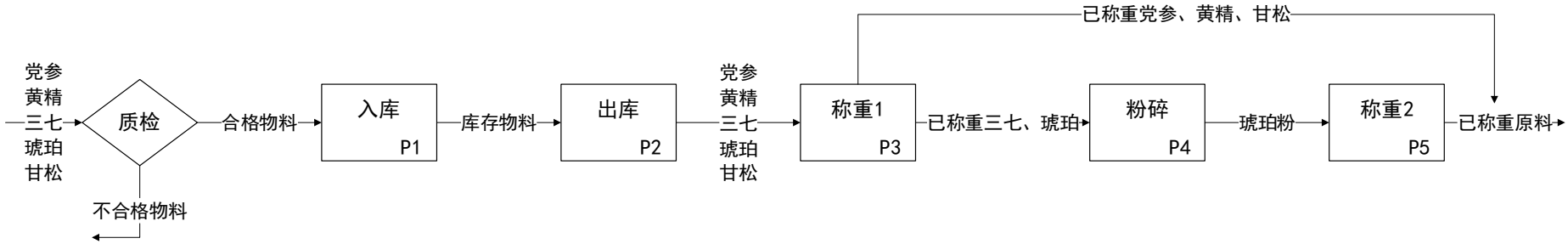

图 6 前处理区块物料质量传递说明图

前处理区块具体信息如下表所示：

表 3-1 前处理区块物料质量传递信息表

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
前处理 P	入库 P1	AGV	合格物料	库存物料	质检合格（琥珀性状：色泽、折射率；甘松、党参、黄精、三七外观：是否污染、虫蛀；微生物含量：符合药典要求微生物含量：符合药典要求）	无	入库开始、入库结束
	出库 P2	AGV	库存物料	党参、黄精、三七、琥珀、甘松	无	无	出库开始、出库结束
	称重 1P3	电子秤	党参、黄精、三七、琥珀、甘松	已称重党参、黄精、三七、琥珀、甘松	原料重量	无	称重开始、称重结束

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
	粉碎 P4	粉碎机	已称重三七、琥珀	琥珀细粉、三七粗粉	粉末粒度	悬浮粒子含量	称重结束、粉碎结束
	称重 2P5	电子秤	琥珀细粉、三七粗粉	检验结果	原料重量	无	粉碎结束、称重结束

3.3 提取纯化区块物质流

将称量好的原料输送至提取车间，甘松提取挥发油，提取后的水溶液另收集；三七粉用 80%乙醇回流提取二次，每次二小时，滤过，滤液合并，醇提液减压浓缩至适宜的清膏；药渣加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，煎液合并；党参、黄精加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，煎液与上述煎液合并，滤过，合并的水提液浓缩至相对密度为 1.2~1.3（60℃）的清膏，加乙醇使含醇量达 65%，搅拌，静置 24 小时，滤过，滤液减压浓缩至适宜的稠膏，与三七清膏合并，混匀。将第一滤液和第二滤液合并后浓缩为稠膏，稠膏称重计算得率。 分别在第一次醇提、第二次醇提、水提、浓缩后取样送质检部门检测。

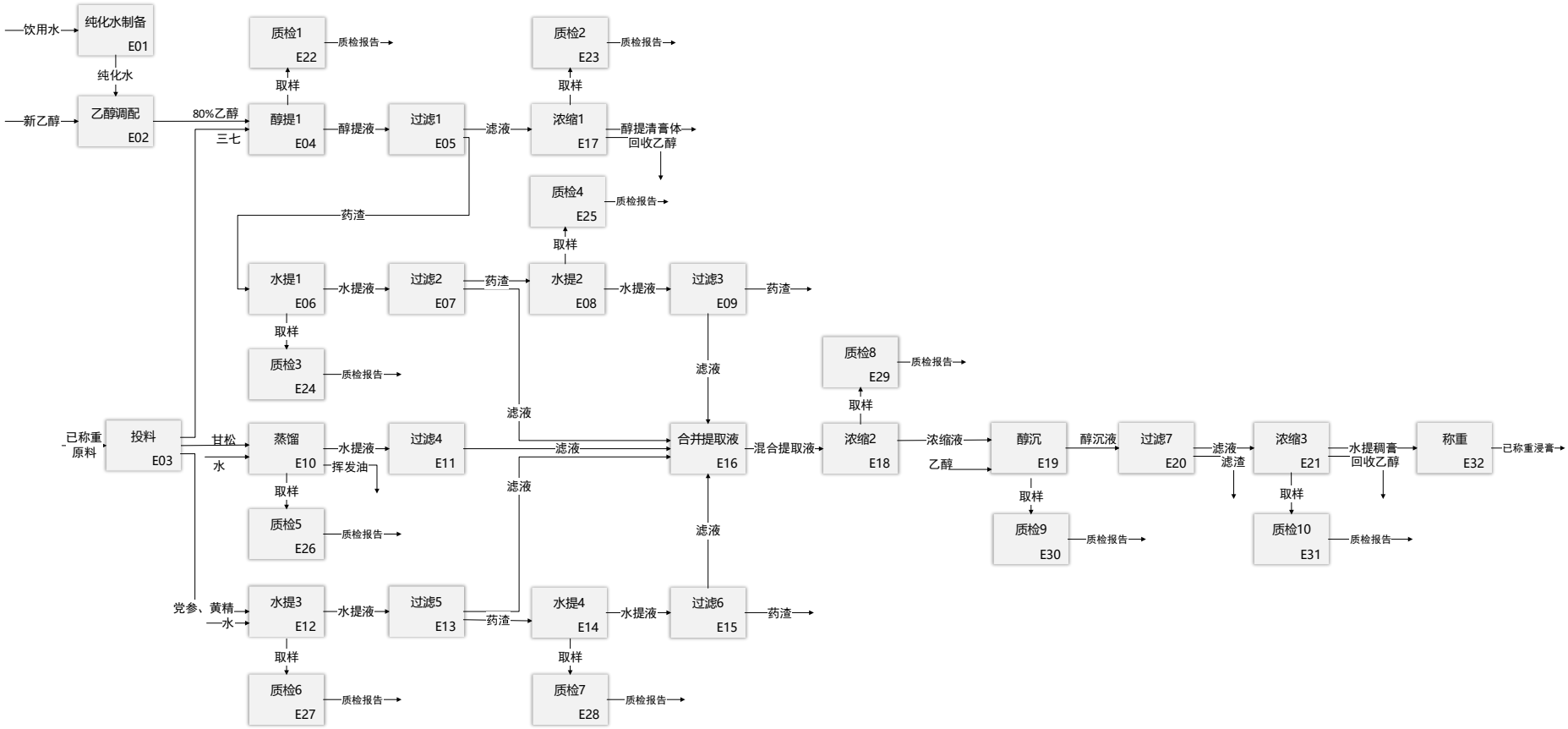

图 7 提取纯化区块物料质量传递说明图

提取浓缩区块具体信息如下表所示：

表 3-2 提取纯化区块物料质量传递信息表

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
提取纯化 E	纯化水制备 E01	纯化水及软化水系统	饮用水	纯化水	无	无	制备开始、制备结束
	乙醇调配 E02	乙醇调配罐	纯化水、新乙醇	60%乙醇	无	温度、空气乙醇含量	调配开始、调配结束
	投料 E03	AGV	已称重原料	已称重原料	党参、黄精、三七、琥珀、甘松投放量	温度、空气乙醇含量	接受投料指令、投料结束
		投料除尘机器	无	粉尘	风压	温度、空气乙醇含量	投料开始、除尘结束
	醇提 1E04	提取罐	三七	醇提液	三七投料量、80%乙醇加入量、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	投料结束、醇提 1 结束
	过滤 1E05	双联过滤器	醇提 1 提取液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	醇提 1 结束、过滤 1 结束
	水提 1E06	提取罐	过滤 1 滤渣	提取液	滤渣重量、饮用水体积、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	过滤 1 结束、水提 1 结束
	过滤 2E07	双联过滤器	水提 1 提取液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	水提 1 结束、过滤 2 结束
	水提 2E08	提取罐	过滤 2 滤渣	提取液	滤渣重量、饮用水体积、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	过滤 2 结束、水提 2 结束
	过滤 3E09	双联过	水提 2 提取	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	水提 2 结束、过

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
		滤器	液				滤 3 结束
	蒸馏 E10	提取罐	甘松	提取液、甘松挥发油	饮用水加入量、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	过滤 2 结束、蒸馏结束
	过滤 4E11	双联过滤器	蒸馏提取液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	蒸馏结束、过滤 3 结束
	水提 3E12	提取罐	党参、黄精	提取液	饮用水加入量、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	过滤 2 结束、水提 1 结束
	过滤 5E13	双联过滤器	水提 2 提取液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	水提 2 结束、过滤 4 结束
	水提 4E14	提取罐	过滤 5 滤渣	提取液	滤渣重量、饮用水体积、浸泡时长、加热时长、加热温度	温度、空气乙醇含量	过滤 5 结束、水提 4 结束
	过滤 6E15	双联过滤器	水提 4 提取液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	水提 4 结束、过滤 6 结束
	合并提取液 E16	提取液储罐	醇提液、水提液	混合提取液	无	温度、空气乙醇含量	过滤 6 结束、合并提取液结束
	浓缩 1E17	纯电蒸发器	过滤 1 滤液	醇提请膏体、回收乙醇	目标相对密度、目标乙醇含量、目标液位	温度、空气乙醇含量	过滤 1 结束、浓缩 1 结束
	浓缩 2E18	纯电蒸发器	混合提取液	浓缩液	目标相对密度、目标液位	温度、空气乙醇含量	合并提取液结束、浓缩 2 结束
	醇沉 E19	醇沉罐	浓缩液、乙醇	醇沉液	目标乙醇浓度、搅拌时长、静置时长	温度、空气乙醇含量	浓缩 2 结束、醇沉结束
	过滤 7E20	双联过滤器	醇沉液	滤液、滤渣	无	温度、空气乙醇含量	醇沉结束、过滤 7 结束

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
	浓缩 3E21	纯电蒸发器	过滤 7 滤液	水提稠膏、回收乙醇	目标相对密度、目标液位	温度、空气乙醇含量	过滤 7 结束、浓缩 3 结束
	质检 1E22		醇提 1 样品	质检报告	提取液 pH、三七皂苷 R1 含量、三七皂苷 R2 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rb2 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Re 含量、人参皂苷 Rd 含量、人参皂苷 Rh1 含量、人参皂苷 F1 含量、人参皂苷 F4 含量	温度、空气乙醇含量	质检 1 开始、质检 1 结束
	质检 2E23		浓缩 1 样品	质检报告	浓缩液 pH、三七皂苷 R1 含量、三七皂苷 R2 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rb2 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Re 含量、人参皂苷 Rd 含量、人参皂苷 Rh1 含量、人参皂苷 F1 含量、人参皂苷 F4 含量	无	质检 2 开始、质检 2 结束
	质检 3E24		水提 1 样品	质检报告	提取液 pH、三七皂苷 R1 含量、三七皂苷 R2 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rb2 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Re 含量、人参皂苷 Rd 含量、人参皂苷 Rh1 含量、人参皂苷 F1 含量、人参皂苷 F4 含量	无	质检 3 开始、质检 3 结束
	质检 4E25		水提 2 样品	质检报告	提取液 pH、三七皂苷 R1 含量、	无	质检 4 开始、质

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
					三七皂苷 R2 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rb2 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Re 含量、人参皂苷 Rd 含量、人参皂苷 Rh1 含量、人参皂苷 F1 含量		检 4 结束
	质检 5E26		蒸馏样品	质检报告	甘松挥发油指纹图谱	无	质检 5 开始、质检 5 结束
	质检 6E27		水提 3 样品	质检报告	提取液 pH、党参炔苷、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、紫丁香酚苷含量、原薯蓣皂苷含量、总糖含量	无	质检 6 开始、质检 6 结束
	质检 7E28		水提 4 样品	质检报告	提取液 pH、党参炔苷、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、紫丁香酚苷含量、原薯蓣皂苷含量、总糖含量	无	质检 7 开始、质检 7 结束
	质检 8E29		浓缩 2 样品	质检报告	浓缩液 pH、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量	无	质检 8 开始、质检 8 结束
	质检 9E30		醇沉样品	质检报告	醇沉液 pH、乙醇浓度、党参炔	无	质检 9 开始、质

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	开始/结束指令
					苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量		检 9 结束
	质检 10E31		浓缩 3 样品	质检报告	浓缩液 pH、乙醇浓度、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量	无	质检 10 开始、质检 10 结束
	称重 E32	电子秤	水提稠膏	已称重浸膏	浸膏重量	无	浓缩 3 结束、称重结束

3.4 制剂区块物质流

混合浸膏与琥珀细粉、518 g 蔗糖、100 g β-环糊精 6.5 g 阿司帕坦、适量糊精混匀，投入一步干燥制粒机中，启动沸腾干燥机，设定出风温度为 35℃，进风温度为 95℃，先进行预混 10 - 12 分钟，待物料加热至 55℃时，开启喷液系统控制喷雾压力为 0.25 - 0.35 MPa，喷浆转速为 40 - 60 转/分钟，喷入甘松挥发油。然后在震荡时间为 120 秒，震荡频率为 6 - 7 次的条件下进行制粒、干燥，制粒

结束后设定物料温度 62℃，达到物料设定温度即停止干燥，整个干燥时间为 15 - 30 分钟。将制粒、干燥后获得的颗粒，经振荡筛过 16 目筛后整粒，投入转速为 20 - 25 转/分钟的多向运动总混机，混合 5 - 6 分钟混匀，制成颗粒 1000 g。

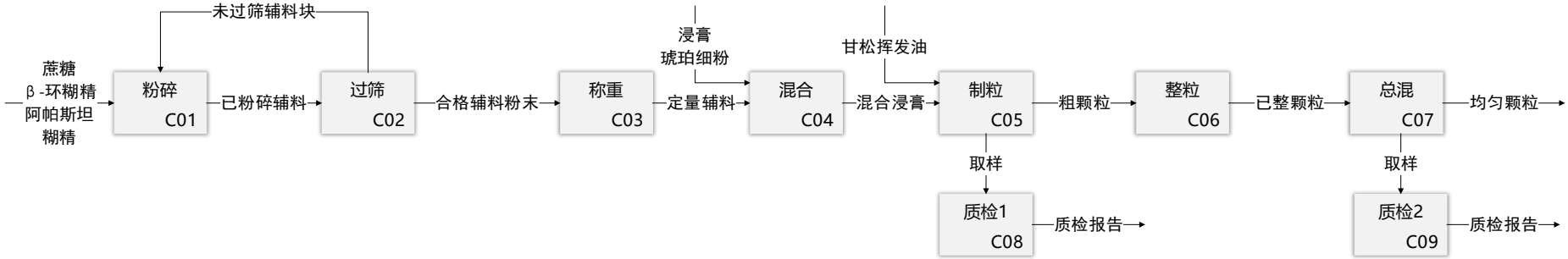

图 8 制剂区块物料质量传递说明图

表 3-3 制剂区块过程信息表

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	起始指令
制剂 C	粉碎 C01	粉碎机	蔗糖、β-环糊精、阿帕斯坦、糊精	已粉碎辅料	物料粒径	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	粉碎开始、粉碎结束
	过筛 C02	振动筛	已粉碎辅料	合格辅料粉末、未过筛辅料块	物料粒径	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	粉碎结束、过筛结束
	称重 C03	电子秤	合格辅料粉末	定量辅料	物料重量	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压	过筛结束、称重结束

区块	工艺单元	设备	投料	出料	工艺要求	环境要求	起始指令
						差	
	混合 C04	混合机	浸膏、琥珀细粉、定量辅料	混合浸膏	搅拌机转速	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	称重结束、混合结束
	制粒 C05	一步制粒机	混合浸膏	粗颗粒	喷液时间、粒径、床层孔隙率、物料水分、物料温度、物料湿度	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	原辅料准备结束、制粒结束
	整粒 C06	整粒机	颗粒	已整颗粒	无	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	制粒结束、整粒结束
	总混 C07	总混机	已整颗粒、硬脂酸镁	均匀颗粒	混合时间、物料均匀度	温度、湿度、空气颗粒度、风速、压差	整粒结束、总混结束
	质检 1C08		制粒样品	质检报告	颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重	无	质检 1 开始、质检 1 结束
	质检 2C09		总混样品	质检报告	颗粒均匀性、颗粒含水量、粒径、温度、溶出度、干燥失重、含水量、党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量、总糖含量	无	质检 2 开始、质检 2 结束

4. 主要工艺环节故障树分析

精益六西格玛管理既要针对已有工艺参数进行优化，也要识别出生产过程中的质量风险进而采取一定措施避免风险发生或降低风险概率。本节以故障树为工具分析稳心颗粒主要工艺环节的潜在风险因素。

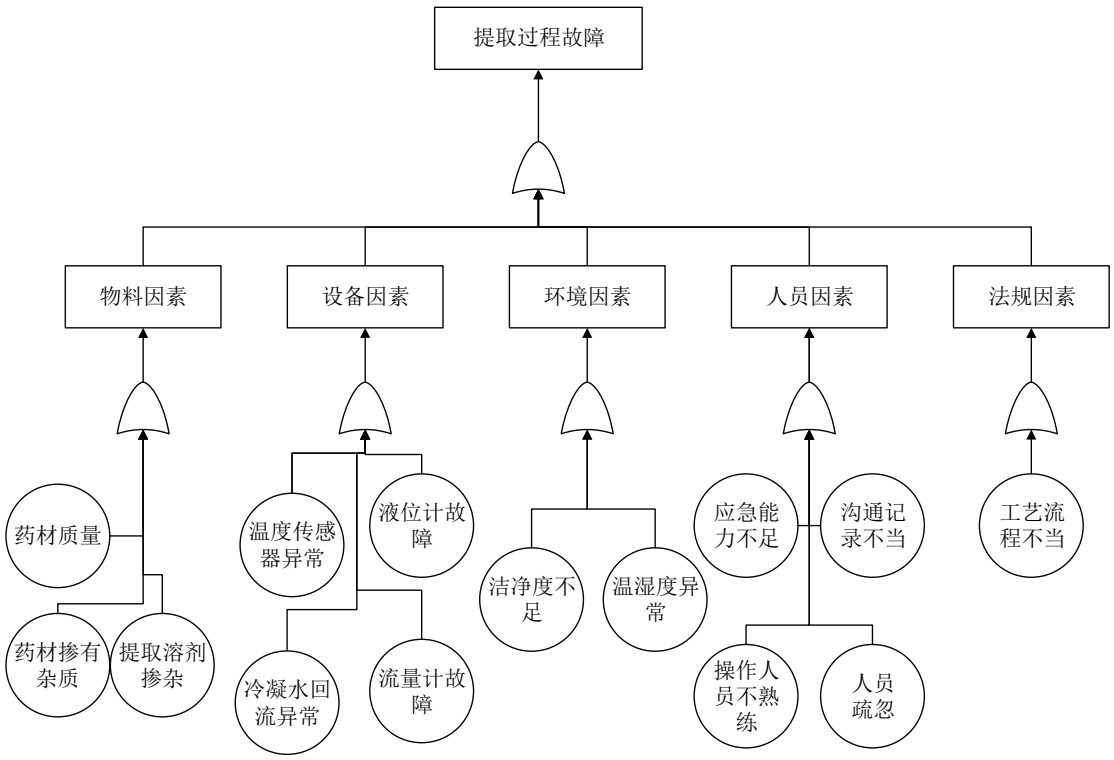

图 9 提取过程故障树

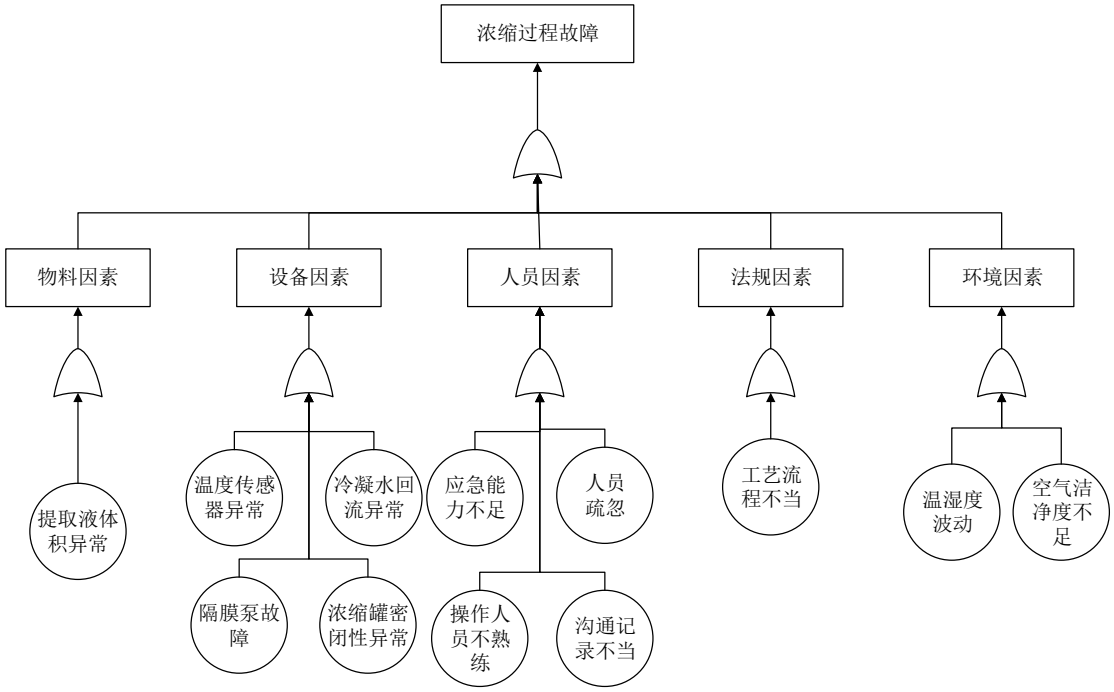

图 10 浓缩过程故障树

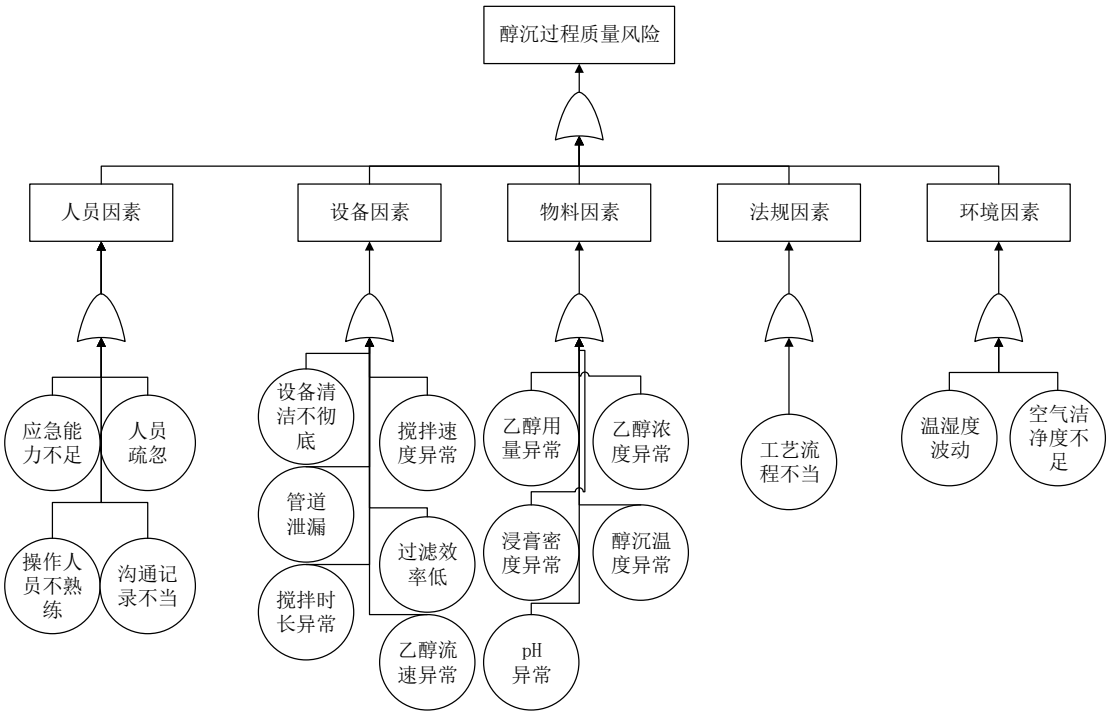

图 11 醇沉过程故障树

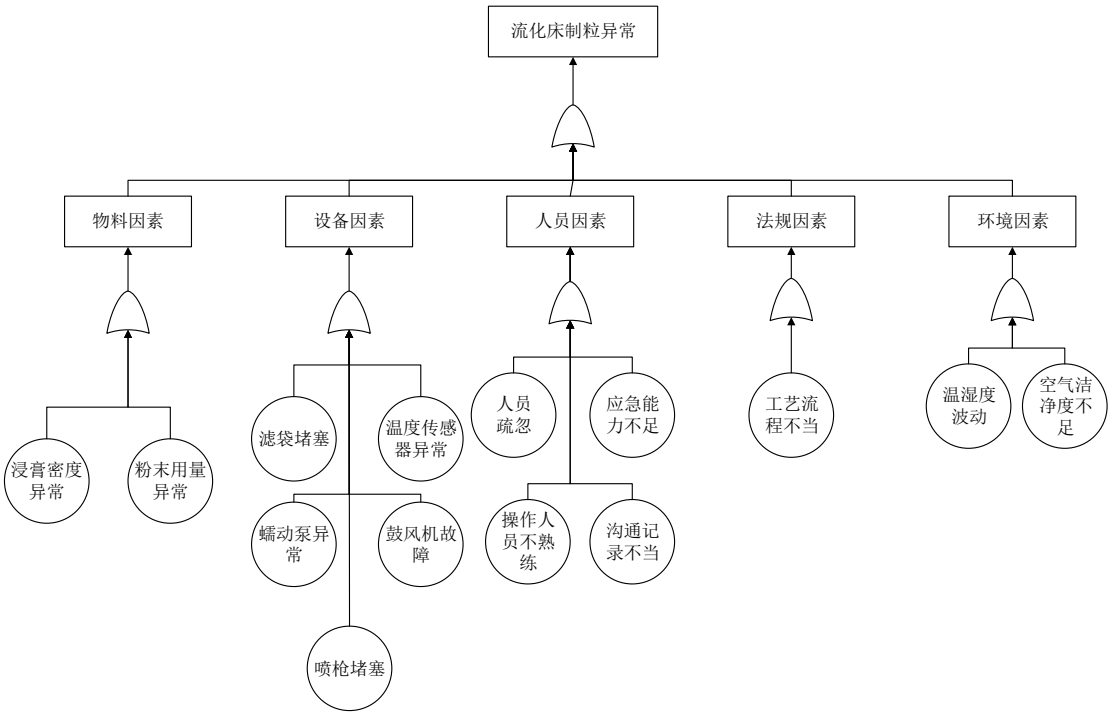

图 12 制粒过程故障树

5. 质量分析方法

根据稳心颗粒质量研究结果及药典规定，对稳心颗粒关键质量属性作如下描述：

1）物理指标：颗粒粒度、浸膏密度、含醇量；

2）化学指标：党参炔苷含量、原薯蓣皂苷含量、三七皂苷 R1 含量、人参皂苷 Rb1 含量、人参皂苷 Rg1 含量、人参皂苷 Rd 含量、绿原酸含量、新绿原酸含量、隐绿原酸含量、异绿原酸 A 含量；

3）生物指标：黄曲霉毒素总量、微生物浓度。

（1）近红外光谱法

近红外光结余可见光和中红外光之间，电磁波长范围为 780~2500nm，波数为 12500~4000cm^{-1}。NIR 是分子振动能级的跃迁，同时伴随转动能级跃迁而产生的泛音（频）或基本吸收带的组合带。NIR 记录的是分子中单个化学键基频真的的倍频和合频信息，振动信号相似，由许多宽带和重叠带组成的光谱。近红外光谱技术广泛应用于产品生产过程的在线检测。

表 5-1 近红外光谱模型校准方法特点

方法	特点
PLS	能够在自变量存在严重相关性的条件下进行回归建模，且允许在样品点个数少于特征数的条件下进行回归建模，默认自变量与因变量质之间存在线性关系，使用存在一定局限性
PCA	降低数据集维度，使多变量数据能够有效地可视化、分类和回归；揭示复杂数据中的隐藏结构，同时滤除噪声；方差用于衡量变量重要性
ANN	非线性系统建模特别有效，强拟合；难以解释特征
SVM	处理高维数据时具有较强的鲁棒性
LDA	可以使用类别先验知识

（2）拉曼光谱法

1）空间位移拉曼光谱（SORS）是一种新型分析技术，它可分析数毫米厚样品，也可以对不透明包装内的材料进行化学分析。其最大的特点就是可以穿透深色、不透明的包装进行检测。基于 SORS 技术的 CobaltRapID 拉曼光谱仪可以进行稳心颗粒成品的不开包高通量验证和无菌检测。

2）在线拉曼检测。多通道过程监测技术可以实现药片包衣过程、混合过程的实时监测。定量模型一般选用偏最小二乘回归模型（PLSR）和主成分分析模型（PCR），模型的通用性、有效性、适用性是模型建立需要着重考虑的因素。应注意：拉曼光谱容易受到荧光干扰，荧光强度通常高于拉曼信号强度若干数量及，故如何消除荧光干扰是拉曼光谱应用的关键问题。

（3）高光谱成像

高光谱成像技术可以捕获和分析一片空间区域的逐点光谱，单个图像波段一般为 10-20nm，高光谱图像可能有数百或数千个波段。高光谱成像的数据较为庞大，相对于近红外、拉曼等单一光谱而言数据较为复杂，信息量也更大。一般考虑结合机器视觉相关的算法处理高光谱图像数据，如卷积神经网络（CNN）、循环卷积神经网络（R-CNN）等。高光谱成像可以用于稳心颗粒原料药材的质量快速检验。

（4）质谱法

质谱分析技术可以快速解析复杂体系的化学组成，灵敏度高。可以用于离线的未知成分鉴定及痕量物质检测。质谱数据的智能分析方法可以考虑建立质谱数据网络，依据保留时间 RT、一级质谱 MS1 的差异及二级质谱 MS2 的相似度智能鉴定未知化合物。

性多元校正方法也越来越多地用于建立复杂混合物的拉曼光谱定量校正模型。

6. 建模案例

6.1 六西格玛质量优化

1. 收集某中成药若干批次的药材质检数据、成品质检数据和生产过程参数数据并进行数据清洗。

2. 数据清洗，删除缺少药材质检记录或成品质检记录的批次，删除生产过程参数时序数据缺失数据点超过 50%的批次。过程参数缺失值采用前向补齐策略补齐，即用缺失值相邻的前一个未缺失值填充。采用最大最小归一化对数据进行无量纲化处理。采用 DTW 算法对齐过程参数时序数据。

3. 根据药品质量属性数据，计算西格玛水平。假设产品质量属性分布均值为 μ，方差为 σ 的正态分布，满足：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}$$

其积分函数为

$$F(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$$

假设质量目标值是固定的，若某指标性成分含量要求[μ-a,μ+a]，设产品标准差为 σ，若 a>3σ,可以认为过程质控能力达到了 3σ 水平。

过程能力指数 Cpk（或 Ppk）用于统计稳定过程在受控状态下的实际工艺能力。能力指数的典型目标是大于 1.33（4σ 水平），关键工艺环节一般要求大于 1.67（5σ 水平）。

$$C_p=\frac{USL-LSL}{6\sigma}$$

$$C_{pk}=Min\left[\frac{USL-\bar{X}}{3\sigma},\frac{\bar{X}-LSL}{3\sigma}\right]$$

其中，USL 和 LSL 分别为规格上下限。通常要求 Cp 和 Cpk 大于等于 1.33，才认为过程能力满足要求。

4. 工艺精密度分析。以若干批次各工艺过程的生产时长、时序过程曲线相似度、工艺参数 Ppk 等为指标评估工艺精密度，对于精密度较高的工艺过程不用作后续建模变量；记精密度最低工艺过程相关参数为 X，用于后续建模分析。

5. 构建物料属性、过程参数 X 与目标质量属性 Y 关联模型。一般生产批记录数据较少，需要使用 bootstrap 采样扩充样本量。假设采样频率为 50，即每次抽取 50 个样本用于重构训练集并计算其对应的质量属性的 Ppk 和均值，分别用 oq_{Ppk}^{i}和 oq_{μ}^{i}表示，i 代表质量属性编号。共重采样 10000 次，按 7：3 将数据集划分为训练集和测试集。再采样 5000 次作为外部验证集。

6. 对于选定待建模的工艺过程，将各过程相关参数根据生产过程实际关系构建为图网络，进而加入时序数据信息构建为时空图神经网络，使用 KMEANS 算法或其他聚类算法将各个时序数据离散化，作为建模变量。

7. 以重采样的过程参数时序特征为输入，以用oq_{Ppk}^{i}和 oq_{μ}^{i}为输出，建立 GCN 回归预测模型，采用均方根误差（RMSE）和决定系数（R2）评估模型性能。用建立的回归模型预测外部验证集的用oq_{Ppk}^{i}和 oq_{μ}^{i}，以$oq_{Ppk}^{i} > 1.33$为限定条件，筛选出合格的批次集合。

8. 进一步对 S3.5 中筛选的合格批次集，以提高oq_{Ppk}^{i}、提升oq_{μ}^{i}（此处“提升”意为对于药典中要求有上限的指标要下调，对于有下限要求的指标要上调，既有上限又有下限要求的指标要接近均值），设定若干目标后采用 NSGA-II 算法来寻找多目标函数的 Pareto 最优解。

9. 优化过程参数曲线。得到的 Pareto 最优解的全部 X 时序数据作为过程参数优选区间，各个时序变量的均值作为最优过程参数曲线。

10. 模型更新。启动模型自适应更新功能以保持模型精度。主要由数据自适应器和模型自适应器组成。

1）数据适应器（Data-Adapter）。给定增量数据D_{train}，数据适应器根据训练数据集与测试数据据分布差异进行自适应校正。

$$\widetilde{D}_{train}^{k} = \{(G(x),\ H(x,y))|(x,y) \in D_{train}^{k}\}$$

$$\widetilde{D}_{test}^{k} = \{(G(x),y)|(x,y) \in D_{test}^{k}\}$$

2）模型适应器（Model-Adapter）设关键质量属性集合为 L，在步骤 S3.4 建立基线模型后，以 S4.1 中预处理过的增量数据为输入，启动基于微调训练（fine-tune）的模型自适应更新:

$$Loss_{train} = \frac{1}{|\widetilde{D}_{train}^{k}|} \sum_{(x,y)\in\widetilde{D}_{train}^{k}} (F(x;\emptyset^{k-1}) - y)^2$$

完成更新后的模型将重复进行批次优化步骤，从而实现生产质量自动持续优化。

6.2 醇沉过程风险管理

1. 根据第 4 节定义的醇沉过程故障树，以风险问题为根节点，分析与根节点有因果关系的其他风险因素，从人、机、料、法、环五个角度系统考虑，如投料的质量问题、工艺参数偏差、设备故障、人员操作失误等。

2.将故障树的“事件”转化为贝叶斯网络的节点，其中，顶上事件转化为目标节点，中间事件和基本事件转化为中间或底层节点，故障树的逻辑门转化为贝叶斯网络的有向边，若节点为时序变化数据则划分为动态节点，否则为静态节点，见图 13（实线节点为静态节点，虚线节点为动态节点）。

3. 确定时间尺度 Δt，对于动态节点（动态风险因子）搅拌速度异常 E4、乙醇流速异常 E5、乙醇用量异常 M1、pH 异常 M3、醇沉温度异常 M4、环境温度波动 N1，按照时间尺度对时序数据切分，本案例中 Δt=5 分钟，醇沉搅拌过程时长一共一小时，所以本案例中所有时序数据被划分为 60/5=12 段，记一个批次(j）全部底层节点变量集合为：

$$X^{j} = \{E_4^i, E_5^i, M_1^i, M_3^i M_4^i, N_1^i, i = 1,2,\dots,12\}$$

4. 设总共收集了 N 批次数据。进一步地，对各动态风险因子切分好的每段时序数据变量，取各每段的 N 个批次全部做 KMEANS 聚类分析，分为两类，标记为“0”和“1”。

5. 构建动态贝叶斯网络（Dynamic Bayesian Network，DBN）用于动态风险

分析建模。根节点先验概率（Prior probability）根据历史数据分析得到，非根节点先验概率通过概率表表示（图 14）；

6. 状态转移矩阵计算。状态转移矩阵用来表示动态节点当前状态对下一状态的影响，为简化计算，状态转移矩阵假设满足马尔可夫随机过程，即 1）下一时刻概率仅受与其相邻的上一时刻网络影响，与更早时间片状态无关和 2）对于某一动态节点的状态转移矩阵为定值。DBN 描述前后相邻的时间阈贝叶斯网络(BN)关系（转移概率）：

$$\mathrm{P}(X^t|X^{t-1}) = \prod_{i=1}^{N} P(X_i^t|P_a(X_i^t))$$

其中，X_i^t表示第 t 个时间阈的第 i 个节点，Pa 表示该节点的父节点集合。

7. DBN 节点参数为各节点的条件概率表，其由 S33 计算得到，更新后概率使用极大似然法估计。设待估计概率样本集合为 $\mathrm{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_m\}$，则其对数似然函数：

$$\mathrm{L} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T}\sum_{l=1}^{m} logP(X_i^t|P_a(X_i^t), d_l)$$

定义$\theta_{i,j,k,l} = P(X_i^t = j|P_a(X_i^t) = k)$，定义二值变量$I_{i,j,k,l}$为 1(在样本$d_l$中$P_a(X_i^t) = k, X_i^t = j$)或 0（其他情况），利用拉格朗日乘数法求 L 极大值，得到参数估计值为：

$$\hat{\theta}_{i,j,k,l} = \frac{\sum_i I(X_i^t = j|P_a(X_i^t) = k|d_l)}{\sum_i \sum_j I(X_i^t = j|P_a(X_i^t) = k|d_l)}$$

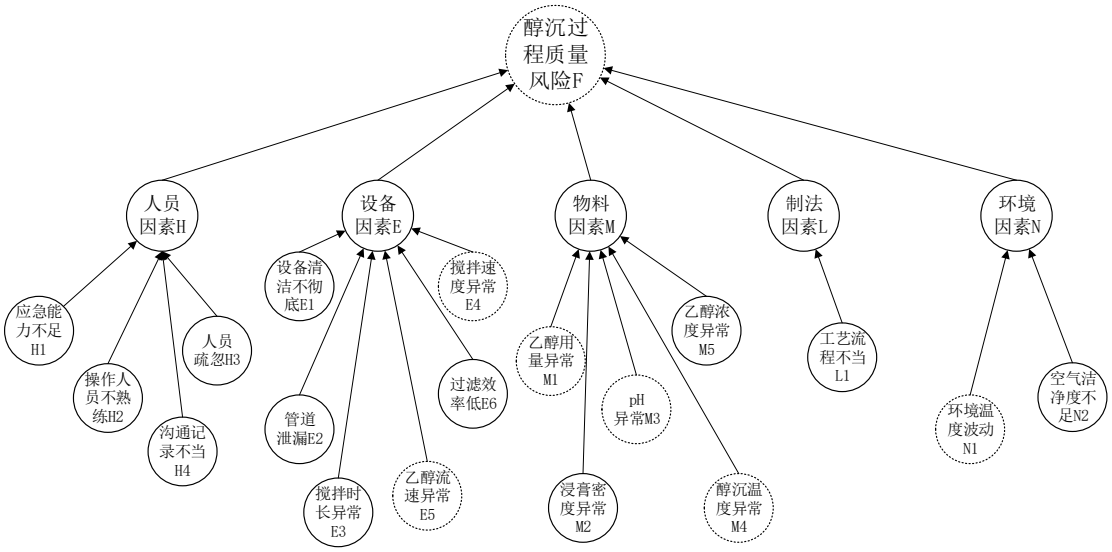

图 13 醇沉过程风险贝叶斯网络

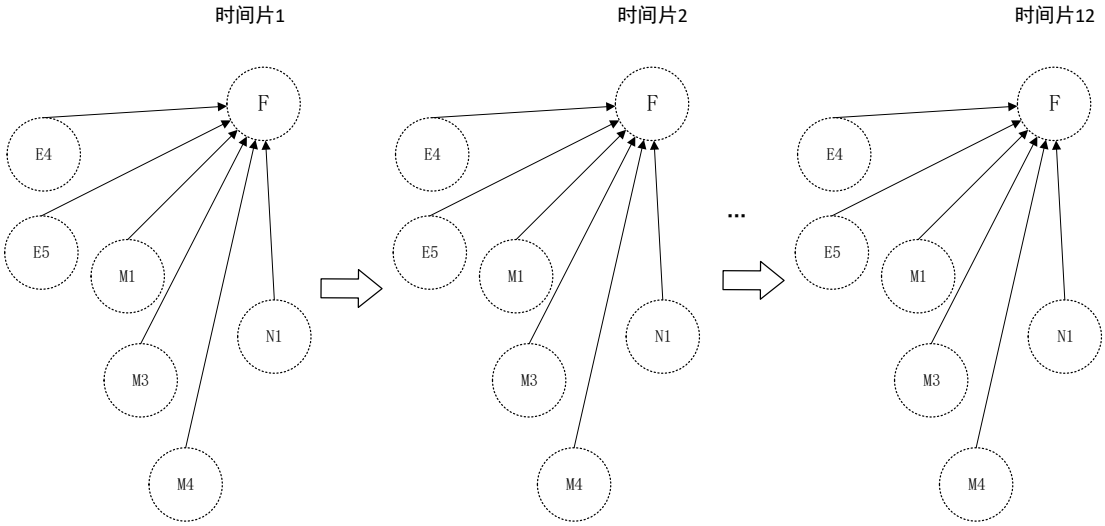

图 14 动态贝叶斯网络示意图